

자동화설비 실무

🏭 자동화설비산업기사

실기 · 작업형 약 4시간 30분 (기계설계작업 + PLC제어작업) · 60점 이상 합격

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 3
- 1. 시험 개요와 시간 배분 전략 4
- 2. 기계설계작업: 준비와 작성 순서 4
- 3. 치수·공차·끼워맞춤 표기 요령 4
- 4. 자주 나오는 기계요소 그리기 4
- 5. 도면 자가 검도 체크리스트 5
- 6. PLC: I/O 할당표 작성법 5
- 7. 동작 시나리오 → 타임차트·스텝 분해 5
- 8. 래더 기본 패턴: 자기유지·인터록 6
- 9. 타이머·카운터·스텝 시퀀스 응용 6
- 10. 센서·솔레노이드·램프 결선 실무 6
- 11. 시뮬레이션과 디버깅 절차 7
- 12. 감점 포인트와 안전·5S·마무리 7
- 📖 핵심용어집 7

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
1501020111_16v3	2D도면작업	2	15010201 기계요소설계
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2	15030102 기계소프트웨어개발

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- 시간 배분: 약 4시간 30분. 기계설계와 PLC를 병행하되, 막히는 부분은 표시해두고 다음으로 넘어간다.
- CAD 도면 작성 순서: 중심선→외형선→숨은선→치수 기입→해칭→표제란.
- ∅20 H7: 대문자 H = 구멍 기준! 대문자는 구멍, 소문자는 축이다.
- 치수 누락·공차 표기 빠뜨리기가 도면 감점 1순위다. 완성 후 자가 검도를 반드시 한다.
- X=입력·Y=출력·M=보조릴레이·T=타이머·C=카운터 (미쓰비시 계열 기준).
- 코딩 전 I/O 할당표를 먼저 작성한다: 입력(버튼·센서·리밋)과 출력(솔레노이드·램프·모터)을 주소와 함께 정리.
- 동작 시나리오를 읽고 타임차트·스텝으로 분해한 뒤에 코딩한다. 한 번에 다 짜려 하지 않는다.
- 자기유지 + 인터록이 모든 순차 제어의 뼈대다.
- 타이머 TON=입력 후 지연 동작, TOF=입력 끊긴 후 지연 복귀. 카운터=설정 횟수 도달 시 출력.
- 동작이 안 되면 입력 LED·출력 LED부터 확인한다. 무작정 다시 짜지 않는다.
- 오동작 원인 1순위: 센서 미검출(위치·감도), 2순위: 인터록 누락.
- 비상정지·원점복귀 로직을 빼먹지 않는다. 안전 회로 누락은 큰 감점이다.
- 단동 솔레노이드=스프링 복귀(신호 끊기면 복귀), 복동 솔레노이드=유지 신호 필요. 밸브 종류를 먼저 확인.
- 시뮬레이션의 입력 강제 기능으로 각 스텝을 하나씩 단독 검증한다.
- 솔레노이드 출력은 펄스가 아니라 유지 신호로 준다.
- 5S(정리·정돈·청소·청결·습관화)와 초기상태 복원까지가 실기다. 끝났다고 바로 나가지 않는다.
- 프로그램에 주석을 달아두면 검토자가 로직을 이해하기 쉽고 부분점수에 유리하다.

1. 시험 개요와 시간 배분 전략

- 실기는 작업형 약 4시간 30분, 기계설계작업(CAD 도면)과 PLC제어작업(래더 프로그래밍) 두 파트다.
- 합격선은 60점 이상. 한 파트가 무너져도 다른 파트에서 만회할 수 있게 두루 준비한다.
- 시작 10분: 문제지 전체를 읽고 요구사항(치수·공차·동작 시나리오)을 밑줄 치며 파악한다.
- 시간 배분 예: 도면 40%·PLC 40%·검증 20%. 확신 없는 부분은 표시해두고 나중에 돌아온다.
- 병행 전략: 도면 그리다 막히면 PLC I/O 할당표 같은 머리 쓰는 작업으로 전환해 시간을 버리지 않는다.
- 마지막 20분은 검증 전용: 도면 자가 검도 + PLC 시뮬레이션 전 스텝 확인 + 5S 정리.

2. 기계설계작업: 준비와 작성 순서

- 준비물: CAD 환경 확인, 자주 쓰는 기계요소(볼트·너트·키·베어링) 블록·라이브러리를 미리 정리한다.
- 문제 파악: 그릴 도면의 종류(부품도/조립도), 투상법(제3각법), 척도, 필요한 뷰 개수를 먼저 정한다.
- 작성 순서 ① 중심선·기준선(일점쇄선) ② 외형선(굵은 실선) ③ 숨은선(파선) ④ 치수 기입 ⑤ 해칭 ⑥ 표제란.
- 중심선을 먼저 잡아야 대칭 형상이 틀어지지 않는다. 서두르다 외형선부터 그리는 것이 실수 1순위다.
- 단면도는 절단 위치를 절단선(일점쇄선+화살표)으로 표시하고, 단면 부분에 45도 해칭을 한다.
- 조립도는 부품번호(풍선 번호)와 부품표를 작성한다. 부품표에 재질·수량을 빠뜨리지 않는다.

3. 치수·공차·끼워맞춤 표기 요령

- 기능상 중요한 치수(결합부·작동부)에만 공차를 준다. 전부 공차를 주면 가공비 상승으로 감점이다.
- 끼워맞춤 표기: ∅20 H7/g6처럼 구멍(대문자)/축(소문자) 순서로 쓴다.
- 구멍 기준식(H)이 일반적이다. 문제에서 지정이 없으면 구멍 기준으로 표기한다.
- 기하공차: 데이텀(기준)을 먼저 지정하고 진직도·평면도·동심도 등을 지시한다.
- 표면거칠기: 기능면(미끄럼·결합면)은 Ra 값을 작게, 일반면은 생략 또는 큰 값으로.
- 치수 보조기호: ∅(지름)·R(반지름)·S∅(구 지름)·□(정사각)·C(모따기)·t(두께).
- 치수선·치수보조선은 가는 실선, 치수 숫자는 치수선 위에. 겹치거나 빠진 치수가 없는지 검도한다.

4. 자주 나오는 기계요소 그리기

- 볼트·너트: 호칭(M10×1.5 등)에 맞는 비례 치수로 그린다. 수나사는 바깥지름 실선, 암나사는 숨은선 처리에 주의.
- 키: 축 지름에 맞는 키 규격(폭×높이×길이)을 선정해 키홈과 함께 그린다.
- 베어링: 단면도에 외륜·내륜·볼·리테이너를 간략화해 그린다. 조립 관계(억지/틈새)를 표기한다.
- 기어: 피치원(일점쇄선)·이뿌리원·이끝원을 구분해 그린다. 모듈·잇수·압력각을 표제란/주기에 명기한다.
- 스프링: 코일스프링은 간략 파선 또는 실선으로 감은 수를 표현한다.
- 용접 기호: 필릿·맞대기 용접 기호와 목두께·길이를 표기한다 (해당될 때).
- 실무 팁: CAD 블록 라이브러리에 표준 부품을 등록해두면 그리기 시간을 크게 단축할 수 있다.

5. 도면 자가 검도 체크리스트

- 규격 부합: 제3각법 배치·선 종류·문자 크기가 KS/ISO 규칙에 맞는가.
- 치수 완결성: 제작에 필요한 치수가 하나도 빠지지 않았는가. 중복 치수는 없는가.
- 공차·맞춤: 결합부에 끼워맞춤 기호가 있는가. 대/소문자가 뒤바뀌지 않았는가.
- 표기 오류: ∅·R·H7 같은 기호, 표면거칠기, 주기(notes) 내용이 문제 조건과 일치하는가.
- 설계변경 반영: 문제지에 "변경" 지시가 있으면 이전 치수를 확실히 수정했는가.
- 조립 간섭: 조립도에서 부품 간 겹침·간섭이 없는가. 움직이는 부분의 간격은 확보됐는가.
- 표제란: 척도·재질·수량·작성자·날짜를 빠짐없이 기입했는가.

6. PLC: I/O 할당표 작성법

- I/O 할당표는 "주소-기기명-사양-비고"를 한눈에 정리한 표다. 코딩 전에 반드시 만든다.
- 입력(X) 예: X0 기동 PB(a접점), X1 정지 PB(b접점), X2 비상정지(b접점), X3 전진단 리밋, X4 후진단 리밋, X5 워크 감지 광전센서.
- 출력(Y) 예: Y0 전진 솔레노이드, Y1 후진 솔레노이드, Y2 동작중 램프, Y3 완료 버저.
- 내부(M) 예: M0 기동 자기유지, M10~ 스텝 플래그, T0 전진 타이머, C0 카운트.
- b접점 기기는 표에 "b접점"이라고 명기한다. 정지·비상·리밋 NC를 LD로 잘못 읽는 실수를 막는다.
- 예비 I/O를 1~2점 비워둔다. 시나리오 변경·추가 조건에 대응할 여유가 된다.
- 할당표대로 결선·프로그래밍하면 디버깅 때 주소 추적이 빨라진다.

7. 동작 시나리오 → 타임차트·스텝 분해

- 시나리오를 문장 단위로 쪼갠다: "기동→A실린더 전진→전진단 감지→2초 유지→후진→원점 복귀→완료 램프".
- 타임차트: 시간 축에 각 입력·출력의 ON/OFF를 그린다. 순서·타이밍·조건이 한눈에 보인다.
- 스텝 분해: 각 동작 단위를 스텝(0:대기, 1:전진, 2:유지, 3:후진...)으로 나눈다.
- 전이 조건: "전 스텝 완료 AND 다음 조건"이 다음 스텝으로 넘어가는 조건이다 (예: 스텝1 완료 AND 전진단 리밋 ON).
- 분기·합류: 워크 유무 같은 조건 분기는 "있으면 A루트, 없으면 대기"처럼 스텝을 나눠 그린다.
- 한 스텝 = 하나의 출력 상태. 스텝이 꼬이면 타임차트로 돌아가 다시 정리한다.

8. 래더 기본 패턴: 자기유지·인터록

- 기동 자기유지: LD X0(기동) OR M0(자기) → ANI X1(정지 b) → OUT M0. 손을 떼도 M0이 유지된다.
- 정지·비상은 b접점 직렬이 원칙이다. 선이 끊겨도 안전 쪽(정지)으로 동작하는 페일세이프다.
- 인터록 패턴: 정회전 출력 Y0 회로에 역회전 Y1의 b접점을 직렬로 넣는다. 반대도 마찬가지.
- 출력 직접 구동보다 M릴레이로 조건을 만들고 Y는 M을 받아 출력하는 2단 구조가 디버깅에 유리하다.
- SET/RST: 스텝 플래그는 SET으로 세우고 다음 스텝 전이 때 RST로 끈다. 자기유지보다 스텝 관리가 깔끔하다.
- 중복 출력(같은 Y를 여러 행에서 OUT)은 금지. 마지막 행만 유효해져 오동작의 원인이 된다.

9. 타이머·카운터·스텝 시퀀스 응용

- TON 활용: "전진단 감지 후 2초 유지" = 전진단 리밋 입력 → T0(2초) → T0 접점으로 다음 스텝 전이.
- TOF 활용: "정지 버튼을 눌러도 3초간 배기" 같은 꺼질 때 지연 동작에 쓴다.
- 점멸: T0(0.5초 ON)→T1(0.5초 OFF) 서로 물림으로 경보등 점멸. 완료·이상 표시에 쓴다.
- 카운터: "5회 반복 후 종료" = 완료 조건마다 C0 카운트, C0 설정값 도달 시 종료 스텝으로 전이.
- 스텝 시퀀스 공식: 다음 스텝 SET 조건 = 현재 스텝 ON AND 전이 조건. 현재 스텝은 RST.
- 초기화: 기동 시 모든 스텝·타이머·카운터를 RST하는 초기화 행을 맨 앞에 둔다.
- 엣지(PLS): 리밋이 채터링(덜컹거림)하면 PLS로 한 번만 받아 카운터 오작동을 막는다.

10. 센서·솔레노이드·램프 결선 실무

- 리밋스위치: 전진단·후진단에 설치해 실린더 위치를 검출한다. a접점/NC 여부를 I/O표와 대조한다.
- 근접·광전센서: NPN/PNP 출력 형태를 PLC 입력 모듈(COM 극성)과 맞춰 결선한다.
- 2선식은 누설전류(OFF인데도 미세 전류)로 오동작할 수 있다. 3선식을 권장한다.
- 솔레노이드 밸브: 단동은 1개 출력, 복동은 2개 출력(Y0 전진/Y1 후진)을 할당한다.
- 복동 솔레노이드는 양쪽 동시 ON 금지! 인터록으로 반드시 막는다 (밸브 소손 위험).
- 램프·버저: 동작중(녹)·완료(청)·이상(적)처럼 색상 의미를 통일한다.
- 결선 후 통전 전: 전원 극성·단자 번호·접지 상태를目視로 재확인한다.

11. 시뮬레이션과 디버깅 절차

- 1단계: 프로그램 문법 체크(컴파일 에러 0)를 먼저 통과시킨다.
- 2단계: 시뮬레이션에서 입력 강제(X0 ON 등)로 각 스텝을 하나씩 단독 동작시킨다.
- 3단계: 시나리오대로 전 스텝을 연속 운전해 타이밍·전이를 확인한다.
- 동작이 안 되면 순서: ① 입출력 LED(신호가 들어오는가) ② 센서·배선 ③ 로직(전이 조건·인터록) ④ 타이머 설정값.
- 흔한 원인 TOP3: 센서 미검출(위치·감도)·인터록 누락(상대 b접점)·스텝 RST 누락(이중 스텝).
- 수정 원칙: 한 번에 한 곳만 고치고 다시 테스트한다. 여러 곳을 동시에 고치면 원인을 잃는다.
- 수정할 때마다 주석·I/O표도 함께 고친다. 문서와 프로그램이 다르면 감점이다.

12. 감점 포인트와 안전·5S·마무리

- 도면 감점: 치수 누락·공차 빠뜨림·대소문자 뒤바뀜(H7/h6)·표제란 미기입.
- PLC 감점: I/O표와 다른 주소·비상정지 누락·중복 출력·주석 없음.
- 비상정지 회로: b접점 직렬·최우선·자기유지 해제를 빼먹으면 안전 항목에서 크게 감점된다.
- 원점복귀: 사이클 종료 후 모든 액추에이터를 초기 위치로. "복귀" 시나리오가 있으면 별도 스텝으로.
- 5S: 공구 정리·케이블 정리·작업대 청소가 채점 항목이다. 작업 중 틈틈이 정리한다.
- 초기상태 복원: 시험 종료 전 스위치·밸브·프로그램을 초기 상태로 되돌린다.
- 제출 전 최종 체크: 파일 저장·프로그램 전송 확인·도면 출력(해당 시)·주변 정리 후 종료한다.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
I/O 할당표	입출력 주소를 기기별로 정리한 표다. 코딩 전 설계도와 같은 것이다.	코딩 전 반드시 작성, b접점 명기
스텝 시퀀스	공정을 단계(스텝)로 나누고 전이 조건으로 다음 단계로 넘어가는 제어 방식이다.	전이 조건=전 스텝 완료 AND 다음 조건
타임차트	시간 축에 각 신호의 ON/OFF를 그린 그림이다. 동작 순서가 한눈에 보인다.	시나리오 정리의 첫 단계
입력 강제	시뮬레이션에서 입력을 임의로 ON/OFF시키는 기능이다.	각 스텝 단독 검증용
단동 솔레노이드	한쪽만 전기 신호, 반대쪽은 스프링으로 복귀하는 밸브다.	신호가 끊기면 원래 위치로 복귀
복동 솔레노이드	양쪽에 솔레노이드가 있어 마지막 신호 상태를 유지하는 밸브다.	유지 신호 필요, 양쪽 동시 ON 금지
리밋 스위치	기계적으로 눌러 위치를 검출하는 스위치다. 실린더 전진단·후진단에 단다.	a접점/NC 여부를 I/O표와 대조

원점복귀	모든 장치를 시작 위치로 되돌리는 동작이다.	안전·초기화 로직, 빼먹으면 감점
5S	정리·정돈·청소·청결·습관화의 현장 관리 활동이다.	실기 채점 항목, 작업 중 틈틈이
표제란	도면 우하단의 정보 칸이다. 척도·재질·작성자 등을 적는다.	미기입은 감점
해칭	단면을 표시하는 45도 빗금이다.	가는 실선 45도가 원칙
중심선	대칭 중심을 나타내는 일점쇄선이다.	도면 작성의 첫 순서
데이텀	측정·가공의 기준이 되는 점·선·면이다.	기하공차 지시의 출발점
디버깅	프로그램 오류를 찾아 고치는 작업이다.	LED→센서→로직→설정값 순서로 점검
주석	프로그램에 다는 설명 메모다. 검토자가 로직을 이해하는 데 돕는다.	부분점수에 유리
비상정지 회로	모든 위험 동작을 즉시 멈추는 최우선 회로다.	b접점 직렬·자기유지 해제
카운터	입력 펄스를 세어 설정값에 도달하면 출력하는 기능이다.	"N회 반복 후 종료" 문제용
펄스	짧게 ON되었다 OFF되는 신호다.	카운터 입력·엣지 검출에 사용
엣지 검출	신호의 상승·하강 순간을 포착하는 것이다. PLS 명령이 대표적이다.	채터링 방지·카운터 오작동 방지
초기상태 복원	시험 종료 시 스위치·밸브·프로그램을 처음 상태로 되돌리는 것이다.	실기의 마지막 채점 항목